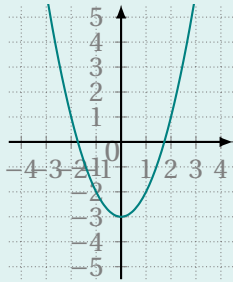


## EXERCICE 1

Voici la courbe représentative d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3; 3]$ .



1. Lire  $f(0)$ ,  $f(2)$  et  $f(-1)$ .
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1.
3. Quel est le minimum de  $f$  sur  $[-3; 3]$ ?

Sur fiche

Entraînement

## EXERCICE 2

À l'aide de la courbe de l'exercice 1, résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes.

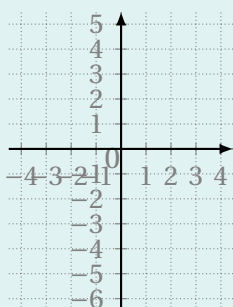
1.  $f(x) = -3$
2.  $f(x) = 0$
3.  $f(x) < 0$
4.  $f(x) \geq 1$

Synthèse

## EXERCICE 3

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = -x^2 + 4$ .

1. Compléter le tableau de valeurs pour  $x$  variant de  $-3$  à  $3$  avec un pas de 1.
2. Tracer la courbe de  $g$  dans le repère ci-dessous.



Sur fiche

Synthèse

## EXERCICE 4

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 5$ .

1. Le point  $A(2; 3)$  appartient-il à la courbe de  $f$ ? Justifier par un calcul.
2. Même question pour  $B(-1; -3)$ .
3. Déterminer l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 3.

Synthèse

## EXERCICE 5

Dans chaque cas, déterminer si la fonction est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier en calculant  $f(-x)$ .

1.  $f(x) = x^2 + 1$
2.  $f(x) = x^3$
3.  $f(x) = 2x + 1$
4.  $f(x) = \frac{1}{x^2}$

Approfondissement

## EXERCICE 6

La courbe d'une fonction  $f$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

1. Que peut-on dire de la fonction  $f$ ?
2. Sachant que  $f(3) = 7$ , donner  $f(-3)$ .
3. Si la courbe était symétrique par rapport à l'origine, que vaudrait  $f(-3)$ ?

Approfondissement

## EXERCICE 7

Soit  $h$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = x^2 - 2x$ .

1. Compléter un tableau de valeurs pour  $x$  allant de  $-1$  à  $3$ .
2. Tracer la courbe de  $h$  sur le cahier.
3. Résoudre graphiquement  $h(x) = 0$ , puis vérifier par le calcul.

Approfondissement

## EXERCICE 8

Existe-t-il une fonction à la fois paire et impaire? Si oui, laquelle? Le démontrer en utilisant  $f(-x) = f(x)$  et  $f(-x) = -f(x)$ .

Pour le plaisir